FAMAF

Geometría Superior

Período | 2026-I

Práctico 0

Repaso

Ejercicio 1

Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $f(u,v) = \left(u^2 e^{2v}, u + v^2\right)$. Calcular $\frac{\partial f}{\partial v}$ y $(\mathrm{d}f)_{(3,0)}$. Escribir la aproximación afín de f en $(3,0)$ y usarla para aproximar $f(3.1, 0.2)$.

Ejercicio 2

- Sea $u_o \in \mathbb{R}^m$ y $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ definida por $g(p) = u_o$. Mostrar que $(\mathrm{d}g)_p$ es la transformación lineal nula.
- Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Mostrar que $(\mathrm{d}f)_p = f$ para todo $p \in \mathbb{R}^n$.

Ejercicio 3

Mostrar que si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es una función diferenciable, entonces $(\mathrm{d}f)_p(v) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_0 f(\alpha(t))$ para cualquier curva α con $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = v$.

Ejercicio 4

(Opcional)

- Sean $\mathbf{det} : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{tr} : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}$ las funciones *determinante* y *traza*, respectivamente. Mostrar que
$$(\mathrm{d}\,\mathbf{det})_X Y = \langle \mathbf{cof}(X), Y\rangle = \mathbf{tr}(\mathbf{cof}(X)^t Y) = \mathbf{tr}(\mathbf{adj}(X)Y),$$
donde $\mathbf{cof}(X)$ es la *matriz de cofactores* de X y $\mathbf{adj}(X)$ es la *matriz adjunta* de X.
[Ayuda: Usar la Expansión de Laplace del determinante]
- Sea X una matriz $n \times n$ con coeficientes reales. Mostrar que $(\mathrm{d}\,\mathbf{det})_X$ es la transformación lineal nula si y solo si su *rango* es menor o igual que $n-2$.

Ejercicio 5

[Derivando nuevamente el determinante]: Mostrar que $(\mathrm{d}\,\mathbf{det})_{\mathrm{id}} Y = \mathbf{tr}(Y)$ para toda matrix Y de orden $n \times n$ y deducir que para toda matriz invertible X (es decir, $X \in \mathrm{GL}(n,\mathbb{R})$), se tiene
$$(\mathrm{d}\,\mathbf{det})_X Y = \mathbf{det}(X)\mathbf{tr}(X^{-1}Y).$$

Ejercicio 6

Sea $(-\epsilon,\epsilon) \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto. Sean $T : (-\epsilon,\epsilon) \longrightarrow L^1(\mathbb{R}^n;\mathbb{R}^m)$ una curva suave de transformaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ y $\alpha : (-\epsilon,\epsilon) \longrightarrow \mathbb{R}^n$ una curva suave de vectores de $\mathbb{R}^n$. Definir $\beta : (-\epsilon,\epsilon) \longrightarrow \mathbb{R}^m$ por $\beta(t) = A(t)\big(\alpha(t)\big)$. Probar que β es suave y que para todo $t \in (-\epsilon,\epsilon)$ se cumple
$$\beta'(t) = A'(t)\big(\alpha(t)\big) + A(t)\big(\alpha'(t)\big).$$

Versión para imprimir

1. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por $f(u,v) = \left(u^2 e^{2v}, u + v^2\right)$. Calcular $\frac{\partial f}{\partial v}$ y $(\mathrm{d}f)_{(3,0)}$. Escribir la aproximación afín de f en $(3,0)$ y usarla para aproximar $f(3.1, 0.2)$.

2.
   - Sea $u_o \in \mathbb{R}^m$ y $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ definida por $g(p) = u_o$. Mostrar que $(\mathrm{d}g)_p$ es la transformación lineal nula.
   - Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Mostrar que $(\mathrm{d}f)_p = f$ para todo $p \in \mathbb{R}^n$.

3. Mostrar que si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es una función diferenciable, entonces $(\mathrm{d}f)_p(v) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big|_0 f(\alpha(t))$ para cualquier curva α con $\alpha(0) = p$ y $\alpha'(0) = v$.

4. (Opcional)
   - Sean $\mathbf{det} : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}$ y $\mathbf{tr} : \mathbb{R}^{n\times n} \to \mathbb{R}$ las funciones *determinante* y *traza*, respectivamente. Mostrar que
   $$(\mathrm{d}\,\mathbf{det})_X Y = \langle \mathbf{cof}(X), Y\rangle = \mathbf{tr}(\mathbf{cof}(X)^t Y) = \mathbf{tr}(\mathbf{adj}(X)Y),$$
   donde $\mathbf{cof}(X)$ es la *matriz de cofactores* de X y $\mathbf{adj}(X)$ es la *matriz adjunta* de X.
   [Ayuda: Usar la Expansión de Laplace del determinante]
   - Sea X una matriz $n \times n$ con coeficientes reales. Mostrar que $(\mathrm{d}\,\mathbf{det})_X$ es la transformación lineal nula si y solo si su *rango* es menor o igual que $n - 2$.

5. [Derivando nuevamente el determinante]: Mostrar que $(\mathrm{d}\,\mathbf{det})_{\mathrm{id}} Y = \mathbf{tr}(Y)$ para toda matrix Y de orden $n \times n$ y deducir que para toda matriz invertible X (es decir, $X \in \mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$), se tiene
$$(\mathrm{d}\,\mathbf{det})_X Y = \mathbf{det}(X)\mathbf{tr}(X^{-1}Y).$$

6. Sea $(-\epsilon, \epsilon) \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto. Sean $T : (-\epsilon, \epsilon) \longrightarrow L^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{R}^m)$ una curva suave de transformaciones lineales de $\mathbb{R}^n$ en $\mathbb{R}^m$ y $\alpha : (-\epsilon, \epsilon) \longrightarrow \mathbb{R}^n$ una curva suave de vectores de $\mathbb{R}^n$. Definir $\beta : (-\epsilon, \epsilon) \longrightarrow \mathbb{R}^m$ por $\beta(t) = A(t)\big(\alpha(t)\big)$. Probar que β es suave y que para todo $t \in (-\epsilon, \epsilon)$ se cumple
$$\beta'(t) = A'(t)\big(\alpha(t)\big) + A(t)\big(\alpha'(t)\big).$$